一、產品功能規劃

1.1 產品概述

本專題預計開發一套結合生成式人工智慧（**Generative AI**）、三維空間視覺化技術及開放世界探索機制的互動式天文教育平台。

平台將整合美國國家航空暨太空總署（**NASA**）、歐洲太空總署（**ESA**）等機構提供的公開天文資料，建立可供使用者自由探索的動態三維宇宙。

不同於傳統的靜態天文地圖，本平台將參考開放世界遊戲的操作方式，讓使用者能自由穿梭於太陽系及其他恆星系統，觀察天體的運動與物理特性。

針對太陽系內具有固體表面且具備足夠觀測資料的天體，平台亦計畫提供表面探索功能，讓使用者透過第一人稱或第三人稱視角觀察星球地形。

此外，平台將整合 **AI** 智慧導覽、自然語言問答及個人化科普教學功能，使使用者能在探索過程中，同步學習相關天文知識。

1.2 核心產品功能

（一）三維宇宙探索系統

功能說明：

建立可供使用者自由移動、旋轉視角及縮放的三維宇宙地圖，呈現太陽系與部分具有代表性的恆星系統。

主要功能：

1. 自由探索：使用者可以透過鍵盤、滑鼠或觸控操作，在三維宇宙空間中自由移動。
2. 天體搜尋：輸入恆星、行星或系外行星名稱，系統即可定位至指定天體。
3. 跨恆星系統探索：使用者可以從太陽系前往其他恆星系統，觀察不同天體的空間分布。
4. 天體資訊顯示：點選天體後，顯示名稱、質量、半徑、距離、溫度及相關科學資訊。
5. 視覺化比例切換：提供不同尺度的觀察模式，使使用者能理解天體大小及宇宙空間距離的差異。
6. 動態場景：使用光照、天體模型、星空背景與動畫效果，建立具有沉浸感的宇宙環境。

本功能將以實際天文觀測資料作為基礎，對缺乏完整資料的天體則採用簡化或示意性模型，並明確標示。

(二)太陽系動態模擬系統

功能說明：

建立太陽系的動態三維模型，模擬太陽、八大行星及部分天然衛星的運動情形。

主要功能：

1. 呈現太陽、行星與部分衛星的三維模型。
2. 模擬行星自轉與公轉。
3. 顯示行星運行軌道。
4. 提供模擬時間加速、減速及暫停功能。
5. 支援不同角度的天體觀察。
6. 呈現行星間的相對位置及距離。
7. 提供天體基本物理參數與相關科普知識。
8. 允許使用者從太陽系地圖進入指定天體的探索場景。

模擬系統將優先採用可靠的天文參數與軌道模型，並依資料完整程度調整模擬精度。

(三)太陽系星球表面探索系統

功能說明：

針對太陽系內具有固體表面且具備適當地形觀測資料的天體，建立可供使用者自由探索的三維地形場景。

主要功能：

1. 星球降落：使用者可從太空選擇降落地點，進入星球表面探索模式。

2. 自由移動: 支援第一人稱或第三人稱視角, 在指定區域內自由探索。
3. 地形視覺化: 利用公開地形資料, 建立山脈、隕石坑、峽谷等地貌。
4. 環境模擬: 呈現不同天體的光照、天空背景與地表環境。
5. 地質資訊: 點選特殊地形, 即可查看地質特徵與形成原因。
6. **AI** 導覽: 使用者在探索時, 可透過 **AI** 了解當地地形及相關科學知識。

初期預計以月球或火星作為示範場景。

考量不同天體的觀測資料完整程度, 第一階段將優先採用指定地點的局部地形, 而非直接建置完整行星表面。

木星、土星等氣體巨行星則以外部觀察及大氣相關介紹為主, 不提供一般固體地面的降落探索。

(四)**AI** 智慧天文導覽系統

功能說明:

整合大型語言模型(**LLM**), 建立可與使用者互動的 **AI** 天文導覽員, 協助使用者理解天體資訊及相關科學概念。

主要功能:

1. 智慧天體介紹: 根據使用者目前正在觀察的天體, 自動提供相關資訊。
2. 自然語言問答: 使用者可透過文字詢問天文相關問題。

3. 個人化科普解說: 依照使用者的年齡及知識程度, 調整說明方式。
4. 情境式導覽: 根據使用者目前所在的位置與探索內容, 提供相關知識。
5. 科學知識延伸: 推薦與目前天體有關的其他研究主題。
6. 資料來源顯示: 提供 **AI** 回答所依據的公開資料來源, 提升資訊可信度。

系統預計採用檢索增強生成(**Retrieval-Augmented Generation, RAG**)技術, 先從公開天文資料庫中取得相關資訊, 再交由 **AI** 生成容易理解的解說內容。

藉此降低大型語言模型產生不正確科學資訊的風險。

(五)**AI** 天文知識教育系統

功能說明:

利用 **AI** 將專業天文資料轉換成適合一般大眾理解的科普教材, 並結合互動測驗與探索任務, 提升學習成效。

主要功能:

1. 科普知識轉換: 將專業天文文章與觀測資料整理成容易理解的繁體中文內容。
2. 分級教學: 依照兒童、一般大眾及進階學習者, 提供不同難度的解說。

3. **AI** 自動出題: 根據使用者已探索的天體, 自動產生相關測驗。
4. 智慧解題: 根據使用者回答的結果, 提供解析與補充說明。
5. 個人化學習: 根據學習紀錄及測驗表現, 推薦適合的探索目標。
6. 探索任務: 透過尋找指定天體、觀察天文現象及完成知識挑戰, 增加使用者的參與感。

未來亦可將平台應用於學校課程、科學教育活動及天文知識推廣。

(六)天文資料整合與自動更新系統

功能說明:

建立天文資料管理機制, 定期取得 **NASA**、**ESA** 等機構公開發布的天體資訊, 並更新至平台資料庫。

主要功能:

1. 整合不同太空機構的公開資料。
2. 定期檢查天體參數及資料庫更新情況。
3. 將新資料轉換為平台可以使用的格式。
4. 針對新增或重大變更的資訊, 利用 **AI** 生成科普摘要。
5. 提供資料更新日期、原始來源及參考連結。
6. 對資料缺失、單位不一致或異常數值進行檢查。

資料下載、格式轉換與數值檢查將優先使用傳統程式處理;**AI** 主要負責文字摘要、內容分類及科普解說。

1.3 功能開發優先順序

考量本專題由四名大一學生共同開發，初期將以最小可行產品（**Minimum Viable Product, MVP**）為主要目標。

功能	第一階段	後續擴充
三維太陽系地圖	核心功能	提升畫面品質與精度
行星自轉與公轉	核心功能	增加進階軌道模擬
宇宙自由探索	基礎自由移動	擴充探索範圍
恆星與系外行星	少量代表性系統	擴充資料庫
天體資訊查詢	核心功能	增加進階搜尋

AI 智慧導覽	基本文字問答	情境導覽、語音互動
AI 科普知識	基本解說功能	個人化學習
AI 互動測驗	基礎題庫	動態出題與學習分析
星球表面探索	一個局部示範場景(視進度)	擴充更多天體與地形
資料自動更新	基本定期同步	自動摘要及異常分析
手機版本	優先支援瀏覽器操作	行動介面優化與獨立 **APP**

第一階段將優先完成可操作的三維太陽系、基本恆星探索與 **AI** 科普導覽功能, 確保平台具備完整的基礎使用流程。

二、**AI** 技術與運算資源需求

2.1 AI 技術使用目標

本專題預計在平台開發及實際運作兩個階段使用人工智慧。

開發階段:

使用生成式 **AI** 協助程式撰寫、介面設計、資料處理、場景設計及系統除錯, 提高開發效率。

系統運作階段:

整合大型語言模型, 提供天文知識解說、智慧問答、互動測驗及公開資料摘要等功能。

本專題不計畫自行訓練大型語言模型, 而是優先整合現有預訓練模型, 降低開發成本及硬體需求。

2.2 預計使用的 **AI** 工具與技術

AI 工具或技術	預計用途	重要性
Google Gemini	科普資料整理、智慧問答、教學內容生成	高
OpenAI GPT 系列	程式開發輔助、科學解說、內容生成	高
大型語言模型	讓使用者在平台內直接與 **AI** 互動	高

API		
RAG 檢索增強生成	結合 **NASA**、**ESA** 資料與 **AI** 問答	高
AI 程式開發工具	協助開發三維場景、介面與資料處理系統	高
AI 圖像生成工具	輔助製作介面素材及概念場景	中
AI 語音技術	未來提供語音問答及語音導覽	低
本地端小型語言模型	作為免費備用方案及實驗用途	中

最終使用的模型將依可取得的免費額度、回答品質、繁體中文能力及實際開發需求選擇。

2.3 AI 運算需求分析

本專題主要使用大型語言模型進行文字理解、資訊整理及內容生成。

三維地圖渲染及天體運動模擬則主要由一般圖形運算與數值計算完成, 不需要每一個畫面都呼叫生成式 **AI**。

(一)大型語言模型推論需求

主要應用:

- **AI** 天文導覽員
- 天文知識問答
- 科普文章生成
- 個人化教學
- 天文測驗生成
- 天文資料更新摘要

預計使用 **Gemini API** 或 **OpenAI API** 進行雲端模型推論。

本專題初期不需要自行建置大型 **AI** 運算伺服器, 而是透過 **API** 使用現有模型的推論能力。

(二)**AI API** 使用量預估

依據小規模原型測試情境, 暫定以下需求:

項目	初步預估
AI 主要使用人數	**4** 名開發成員及約 **20** 名測試者
AI 每月請求	約 **1,000～3,000** 次

次數

單次輸入 **Token**	約 **1,500 Tokens**
單次輸出 **Token**	約 **400 Tokens**
每月輸入 **Token**	約 **150** 萬～**450** 萬
每月輸出 **Token**	約 **40** 萬～**120** 萬
模型類型	以具備繁體中文理解能力的輕量級 **LLM** 為主
即時回應需求	一般互動問答, 不要求即時影音生成
運算方式	優先使用雲端 **API**

上述數值為規劃階段的容量估算, 並非實際量測結果。

正式開發後, 將依照模型 **Token** 使用紀錄、測試人數與 **API** 限制進行調整。

(三)本地端運算需求

除雲端 **API** 外，部分功能亦可透過開發成員的個人電腦執行。

初步建議硬體需求如下：

硬體項目	建議規格	主要用途
CPU	近代四核心以上處理器	資料處理、程式開發
RAM	**16GB** 以上	開發工具及三維場景測試
GPU	具備 **3D** 加速功能的獨立顯示卡較佳	三維場景渲染
GPU VRAM	**6GB** 以上較適合本地 **AI** 實驗	小型模型推論與部分圖形工作
儲存空間	預留 **20～50GB**	開發工具、天文資料與場景素材

上述為開發電腦的初步建議規格，不代表平台一般使用者的最低需求。

本專題不計畫在第一階段進行大型模型訓練，因此暫無租用高階雲端 **GPU** 的必要。

(四)後端與資料儲存資源

為支援 **AI** 模型呼叫及資料整合, 平台需要基本的後端服務。

初步規劃:

- 後端運算:一般 **CPU** 伺服器即可。
- 記憶體:原型階段可先以 **2～4GB RAM** 評估。
- 資料庫:儲存天體參數、資料來源及科普內容。
- **API** 管理:控制 **AI** 請求次數及保護 **API** 金鑰。
- 快取機制:儲存常見天文問題及經驗證的 **AI** 回答, 降低重複運算。

初期可利用免費部署服務或本地端環境進行測試, 後續依實際使用人數評估擴充需求。

2.4 向學校申請的 **AI** 資源

依據課程公告, 本組預計優先使用學校提供的免費 **AI** 相關資源, 並視實際開發需求提出額外申請。

資源項目	預計用途	需求程度
Google Workspace 教育帳號	團隊協作、資料整理、文件管理	必要

Google AI Plus 學生方案	程式開發、資料整理、**AI** 學習與研究	建議申請
Google AI Pro	提供較高階的 **AI** 開發與研究輔助能力	視需求
Gemini API	平台內建 **AI** 問答及科普解說	核心需求
OpenAI API	**AI** 問答、教學內容生成及模型比較	替代或補充方案
雲端 **CPU**	基本後端服務及 **API** 管理	視部署方式
雲端 **GPU**	大型模型訓練或推論	初期不申請
AI 圖像生成	開發階段的視覺素材設計	非必要

額外 **AI** 資源申請說明

本組預計使用大型語言模型 **API**, 提供平台內建的 **AI** 天文導覽、即時問答及教學內容生成功能。

相較於單純使用 **AI** 聊天工具協助開發, 平台內建的互動式 **AI** 功能需要由程式直接呼叫模型, 因此需要獨立的 **API** 使用額度。

初步預估每月約需 **1,000～3,000** 次模型請求，實際需求將依測試結果調整。

本組將優先採用免費 **API** 額度、學校既有 **AI** 資源及低運算成本模型。

若免費資源無法滿足開發需求，期望能由學校協助評估提供額外 **API** 額度或相關資源。

若未取得額外額度，平台仍可透過預先生成並經過驗證的科普內容、固定題庫及本地端模型，維持基本的天文教育功能。

2.5 運算資源使用原則

為降低專題開發成本並確保系統效能，本組將採取以下原則：

1. 優先使用現有模型：不自行訓練大型語言模型，降低 **GPU** 及雲端運算需求。
2. 區分 **AI** 與一般運算：天體位置、運動模擬與三維渲染使用傳統演算法；**AI** 負責自然語言理解及知識生成。
3. 採用低成本模型：一般天文問答優先使用輕量級模型，必要時才使用較高階模型。
4. 建立資料快取：對常見問題與固定科普內容進行快取，減少重複 **API** 呼叫。
5. 導入資料驗證：將 **AI** 回答與可信的天文資料來源結合，降低科學資訊錯誤的風險。

6. 控制 **API** 使用量: 設置請求次數限制, 並記錄 **Token** 消耗情況, 避免超出預算。
7. 保留免費替代方案: 即使無法使用付費 **API**, 仍能提供基本地圖、天體資訊與部分教育功能。

透過上述規劃, 本專題預期能在有限的開發資源下, 逐步完成結合動態三維宇宙探索與人工智慧教育功能的天文平台。